

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

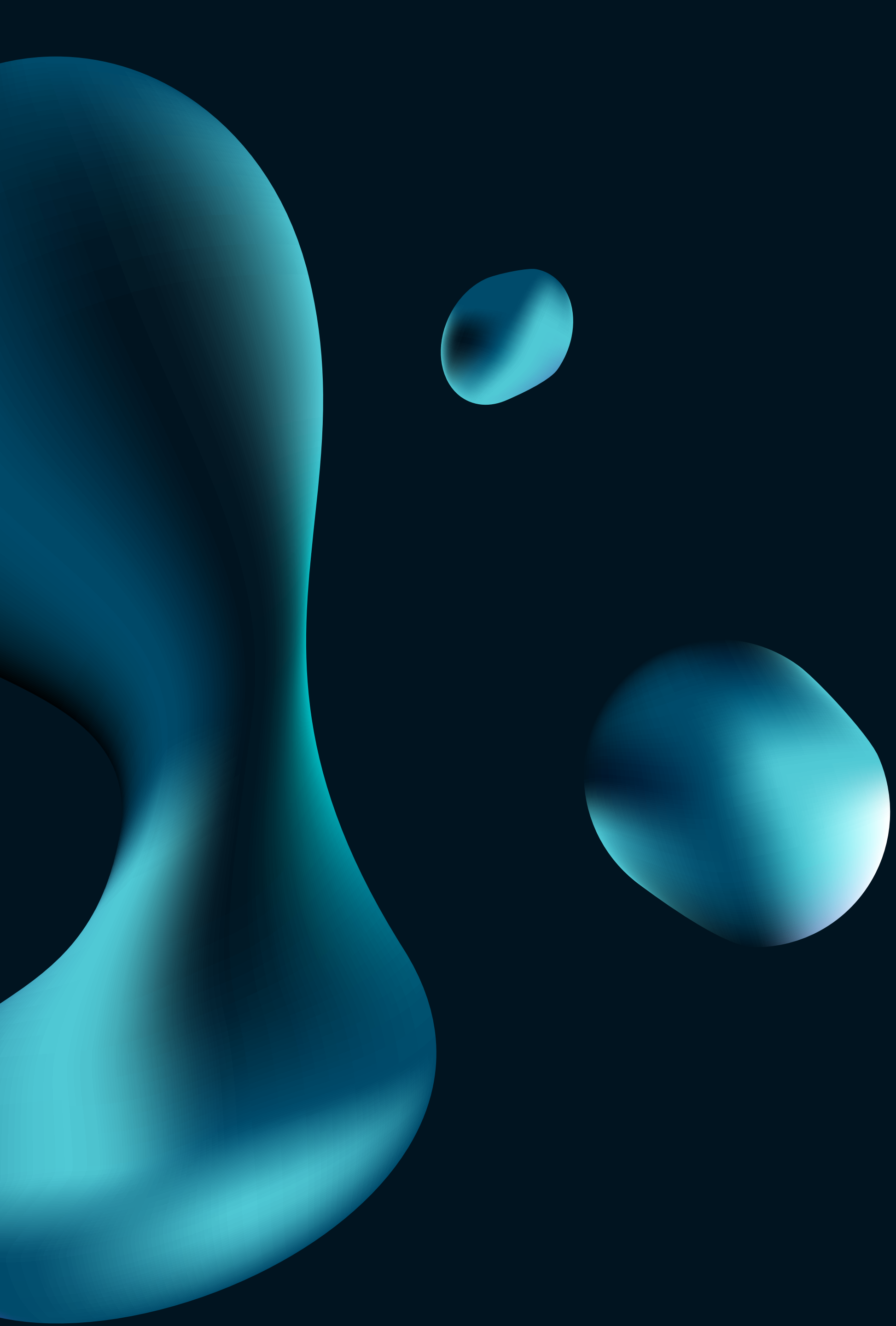
Cross-compilazione di progetti JavaFX su dispositivi Android

CANDIDATO: Matteo Sissa

RELATORE: Nicola Bicocchi

Cos'è JavaFX?

JavaFX é una piattaforma software rilasciata da Oracle nel 2008 e sviluppata all'interno del mondo Java. JavaFX mira a rendere la creazione di applicazioni client e di GUI molto agevole per il programmatore.

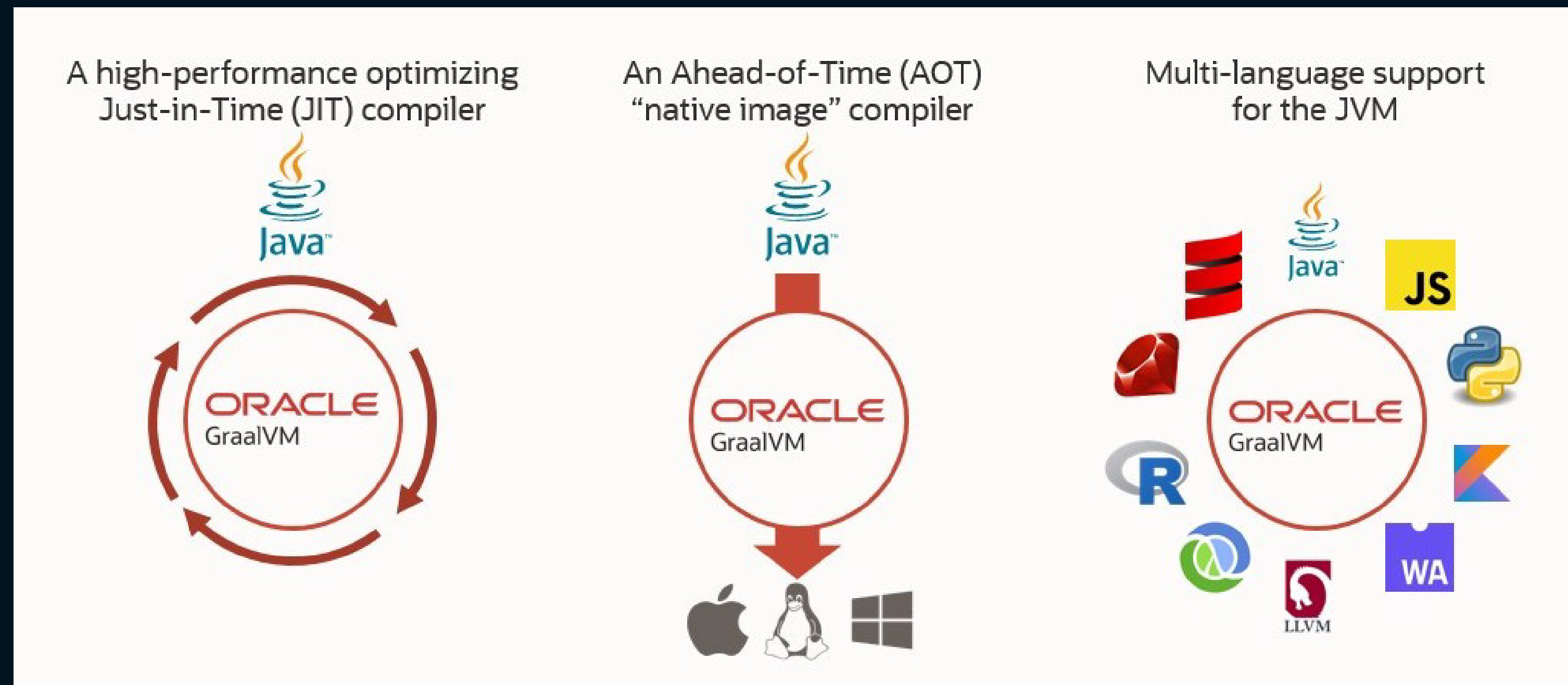


Maven: cos'è?

Maven é un “build automation tool”, ovvero uno strumento di automazione per gestire il building o per la creazione di un progetto software, con tutti i processi relativi.

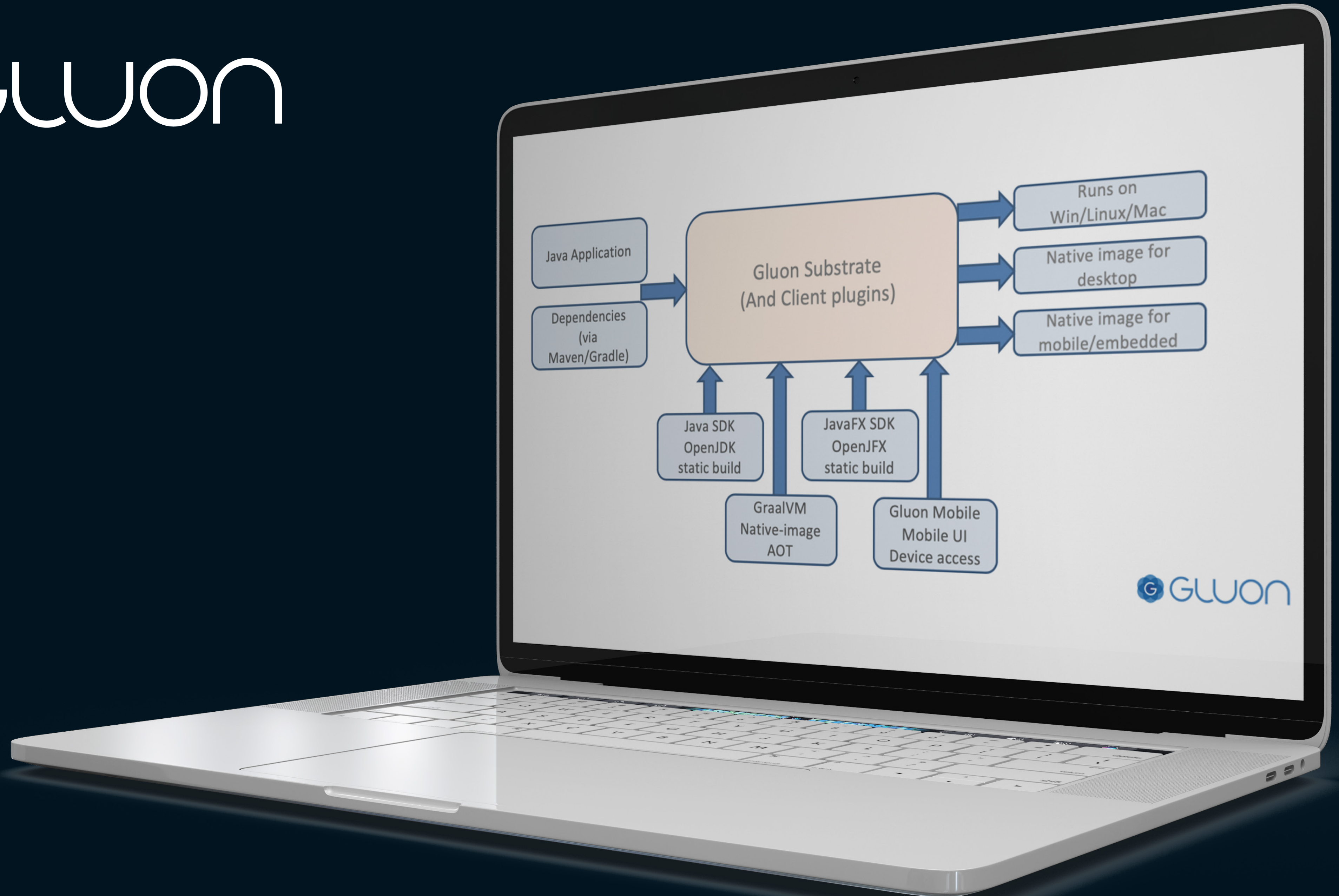
È uno strumento utilizzato principalmente per progetti Java, per cui particolarmente adatto anche per JavaFX.

I due obiettivi più importanti per cui Maven viene impiegato in questo processo sono la risoluzione delle dipendenze del codice e la possibilità di ampliarne le capacità di building grazie ai numerosi plugin disponibili.



Cos'è GraalVM?

GraalVM è un JDK altamente performante in grado di velocizzare le prestazioni delle applicazioni Java eseguite su una JVM. Questo strumento presenta diverse innovazioni, tra le quali le più fondamentali sono l'utilizzo di un compilatore JIT (just-in-time) alternativo, il fatto di essere multilingua e la tecnologia "Native image" o immagine nativa.



Cosa sono le GitHub Actions?

GitHub è un sistema di hosting per software, diventato indispensabile per la gestione di grandi progetti e soprattutto per consentire la collaborazione di molti programmatori sullo stesso codice.

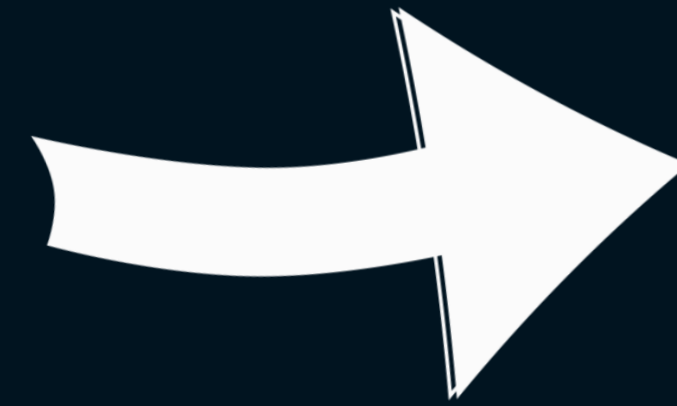
A partire dal 2018 è stata introdotta una nuova feature con il nome di GitHub Actions. Fondamentalmente, lo scopo delle GitHub Actions è quello di automatizzare completamente il processo di building e deployment di un'applicazione ospitata sulla piattaforma.

Cross-compilazione di un progetto JavaFX

Per permettere la cross-compilazione di un progetto JavaFX è necessario mettere insieme tutte le tecnologie fin'ora descritte.

Allo scopo di dimostrare come funziona questo processo, è stata creata un'applicazione demo che fungerà da prova per verificare i vari step.

Obiettivo



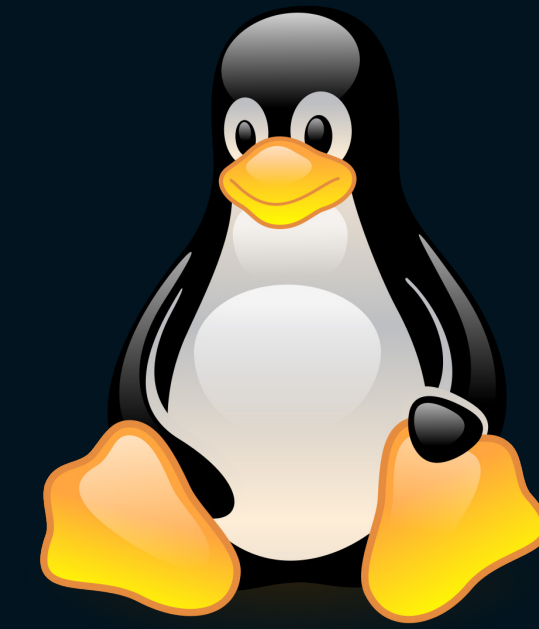

```
<dependency>
  <groupId>org.openjfx</groupId>
  <artifactId>javafx-controls</artifactId>
  <version>${javafx.version}</version>
</dependency>
```

Risoluzione dipendenze con JavaFX

```
<plugin>
  <groupId>com.gluonhq</groupId>
  <artifactId>gluonfx-maven-plugin</artifactId>
  <version>${gluonfx.plugin.version}</version>
  <configuration>
    <target>${gluonfx.target}</target>
    <attachList>
      <list>display</list>
      <list>lifecycle</list>
      <list>statusbar</list>
      <list>storage</list>
    </attachList>
    <mainClass>${mainClassName}</mainClass>
  </configuration>
</plugin>
```

Attivazione plug-in del Gluon Substrate

```
runs-on: ubuntu-latest
```



```
- name: Setup GraalVM built by Gluon  
  uses: gluonhq/setup-graalvm@master
```

Installazione GraalVM

```
- name: Gluon Build  
  run: |  
    export ANDROID_SDK=$ANDROID_HOME  
    mvn -Pandroid gluonfx:build gluonfx:package
```

Building con il Gluon Substrate

Final Project

